„Weight down, steps down“: prečo sa pri agonistoch GLP-1 môže znižovať fyzická aktivita a ako na to myslieť v nefro-kardiometabolickej praxi

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.09.2026



Ilustračná scéna. Spolu s hmotnosťou môže klesať aj pohyb – a strata svalu je presne to, čomu sa pri týchto pacientoch treba vyhnúť.

Agonisty receptora glukagónu podobného peptidu 1 (GLP-1) znižujú hmotnosť nezávisle od cvičenia. Nové objektívne záznamy z náramkov Fitbit však ukazujú, že po ich nasadení môže denný pohyb klesnúť, nie stúpnuť. Ide o observačný signál, nie o dôkaz kauzality. Pre pacienta s chronickou chorobou obličiek, diabetom a obezitou z toho vyplýva skromné, ale praktické posolstvo: aktivitu treba plánovať ako súčasť liečby, nie ju očakávať ako samovoľný vedľajší produkt chudnutia.

Spravodajské spracovanie Medscape Medical News túto tému zhrnulo pod heslom „weight down, steps down“. Nejde o to, že by agonisty GLP-1 „škodili pohybu“. Podstatné je, že **úbytok hmotnosti sám osebe nestačí na to, aby sa človek začal viac hýbať** – a že odporúčanie cvičiť pri týchto liekoch sa v reálnych dátach často nenapĺňa. Prvý pilier dôkazu je retrospektívna pred-po kohorta z programu All of Us, prezentovaná na kongrese ENDO 2026. Druhý je prierezová analýza tej istej výskumnej platformy, už publikovaná v časopise *Diabetes, Obesity and CardioMetabolic CARE*.

Čo ukázal Fitbit pred a po začatí liečby

Sajana Maharjan a spolupracovníci identifikovali v programe All of Us 1 950 dospelých s obezitou, ktorým bol predpísaný agonista GLP-1 (semaglutid, tirzepatid, liraglutid alebo dulaglutid). Tirzepatid je duálny agonista receptorov GIP a GLP-1; v tejto práci ho autori zaradili do spoločnej skupiny s agonistami GLP-1. Do analýzy vstúpilo **753 osôb (38,6 %)**, ktoré mali použiteľný záznam Fitbit pred začatím aj po začatí liečby. Kohorta bola prevažne ženská (78,6 %), priemerný vek 52,7 ± 12,9 roka. Medzi časté komorbidity patrili muskuloskeletálna bolesť (81,9 %), hypertenzia (67,3 %) a diabetes 2. typu (48,1 %).

Ide o konferenčný abstrakt (poster SAT-714, 13. júna 2026), nie o recenzovanú plnú prácu. Výsledky sú preto

predbežné. Dizajn je retrospektívny pred-po bez kontrolnej skupiny bez lieku: **nedokazuje, že liek aktivitu znížil**. Ukazuje, že v tejto kohorte aktivita po začatí liečby klesla, hoci by sa intuitívne čakalo, že po úbytku hmotnosti stúpne.

Ukazovateľ	Pred liečbou	Po začatí liečby	Zmena
Denné kroky (n = 753)	5 047 ± 3 073	4 487 ± 3 133	−560 ± 2 203; p < 0,001
MVPA, min/deň (n = 570)	27,9 ± 28,2	22,2 ± 23,3	−5,7 ± 25,3; p < 0,001

MVPA označuje stredne až intenzívnu fyzickú aktivitu (*moderate-to-vigorous physical activity*). Dôležitý metodický detail: denné kroky sa hodnotili u všetkých 753 účastníkov, minúty MVPA len u 570. Tlačová správa Endocrine Society čísla MVPA zaokrúhlila na 28 a 22 minút denne; presné hodnoty sú vyššie. Štandardné odchýlky sú veľké: individuálna zmena sa môže pohybovať oboma smermi.

Pokles bol väčší u mužov ako u žien: kroky −986 ± 2 244 oproti −445 ± 2 180 (p = 0,006), MVPA −15,3 ± 34,5 oproti −2,9 ± 21,2 min/deň (p < 0,001). Účastníci s muskuloskeletálnou bolesťou mali výraznejší pokles krokov než bez nej (−679 ± 1 911 oproti −22 ± 3 165; p = 0,002). Zmena aktivity sa významne nelíšila podľa vekovej skupiny (ANOVA p = 0,670 pre kroky, p = 0,819 pre MVPA), stavu ťažkej obezity (p = 0,126), anamnézy cievnej mozgovej príhody (p = 0,601) ani srdcového zlyhávania (p = 0,925).

Autori v rozhovore pre Medscape upozornili na kľúčové obmedzenie: **nevedeli posúdiť, či sa zmena aktivity líšila podľa veľkosti úbytku hmotnosti**, ani či sa pohyb v priebehu liečby neskôr zlepšil. To bráni tvrdeniu, že „čím viac kto schudol, tým menej sa hýbal“ – a rovnako bráni tvrdeniu, že pokles je len prechodný.

Východiskových približne 5 000 krokov denne je ďaleko pod verejnozdravotným pásmom, o ktorom píšeme v článku Koľko krokov denne naozaj stačí?. Ďalší pokles o približne 560 krokov preto nie je kozmetický. Treba však dodať, že ide o nositeľov Fitbit v programe All of Us, teda o selektovanú, pravdepodobne zdatnejšiu podskupinu. Prenos na typického nefrologického pacienta je analogický, nie priamy.

Prierezový pohľad: koľko sa ľudia na agonistoch GLP-1 skutočne hýbu

Kacey Chae a spolupracovníci hodnotili 298 dospelých z All of Us (roky 2018–2022), ktorí užívali agonistu GLP-1 a mali platný záznam z fitness náramka. Dizajn je prierezový: jeden časový rez, nie pred-po. Priemerný vek 52,6 ± 12,6 roka.

Ukazovateľ	Hodnota
Celková aktivita	204 ± 76 min/deň
Z toho MVPA	24 ± 21 min/deň
Nesplnenie ≥ 150 min MVPA/týždeň	57,7 %
Denné kroky	5 944 ± 2 699
Sedavý čas	947 ± 189 min/deň (približne 15,8 h)

Viac ako polovica teda nesplnila minimum 150 minút stredne až intenzívnej aktivity týždenne, ktoré uvádzajú odporúčania pre obezitu, diabetes aj KDIGO 2024 pri chronickej chorobe obličiek. Nižšia aktivita bola spojená s vekom ≥ 65 rokov, ženským pohlavím, nižším príjmom domácnosti a diabetom 2. typu. Injekčný semaglutid bol v tejto prierezovej analýze spojený s vyšším celkovým denným časom aktivity než iné agonisty GLP-1; v spravodajskom spracovaní Medscape sa uvádza rozdiel 22,3 min/deň. Otvorený abstrakt práce asociáciu potvrdzuje, presné číslo v ňom však nie je. Ani pri overenom čísle by nešlo o dôkaz, že semaglutid aktivitu kauzálne zvyšuje – ide o asociáciu v malom, selektovanom súbore.

Autorka Kacey Chae zdôraznila, že vzorka je relatívne malá a zahŕňa len ľudí s dostupným náramkom. Sedavý čas okolo 16 hodín denne je klinicky nápadný, ale bez priameho porovnania s rovnako meranou kontrolnou skupinou v tej istej práci ho nemožno pretaviť na tvrdenie o „podstatne vyššej sedavosti než v celej populácii All of Us“. Na to by bola potrebná plná publikácia s tými porovnaniami.

Rozdiel v denných krokoch medzi oboma prácami (približne 5 944 oproti 4 487 po začatí liečby) nie je spor. Ide o

iný dizajn, iný výber a iný časový rez. Spoločné posolstvo je skromnejšie: **ľudia na agonistoch GLP-1 sa v týchto dátach nehýbu „sami od seba“ na úrovni odporúčaní**.

Prečo by aktivita mohla klesať – zatiaľ len hypotézy

Maharjan pre Medscape uviedla tri mechanizmy, ktoré sa môžu sčítať. Žiadny z nich táto kohorta netestovala.

1. **Energetická šetrnosť a NEAT.** NEAT (*non-exercise activity thermogenesis*) je energetický výdaj spontánneho pohybu mimo štruktúrovaného cvičenia: vstávanie, chôdza po domácnosti, prešľapovanie. Pri prudkom poklese apetítu a kalorického príjmu môže telo šetriť energiu práve obmedzením tohto „nezámerného“ pohybu.
2. **Nežiaduce účinky.** Nauzea, včasná sýtosť, znížený príjem a únava na začiatku titrácie môžu znížiť chuť aj kapacitu hýbať sa.
3. **Strata chudej hmoty.** Časť úbytku hmotnosti pri agonistoch GLP-1 tvorí beztuková hmota. Menej svalstva môže znížiť kapacitu aj „chuť“ na záťaž a uzavrieť slučku: menej pohybu → ďalšia strata svalstva.

Štvrté, výslovne špekulatívne vysvetlenie je behaviorálne: ak injekcia „rieši váhu“, časť ľudí môže cvičenie považovať za menej potrebné. Maharjan proti čisto mechanickému výkladu (že ťažké telo bráni v chôdzi) uviedla, že vzorec sa podľa závažnosti obezity významne nelíšil ($p = 0,126$). To je indícia, nie dôkaz iného mechanizmu.

Anhedónia pri vysokej dávke tirzepatidu: tri kazuistiky, nie dôkaz

Ako doplnok, z ktorého možno nanajvýš vyvodiť hypotézy, Medscape citovalo sériu troch kazuistík. Spencer Nadolsky, Summer Kessel, Zachary A. Krumm a Grant M. Tinsley opísali tri ženy s obezitou na tirzepatide 15 mg týždenne, ktoré hlásili zníženú motiváciu, emočnú „plochosť“ alebo stratu záujmu o cvičenie a predtým príjemné činnosti napriek úspešnému chudnutiu. Príznaky sa objavili po dlhšej liečbe v blízkosti maximálnej dávky. Po znížení na 10 mg týždenne alebo menej sa stav u dvoch zlepšil samotnou redukciou dávky; tretia potrebovala aj bupropión. Opätovné zvýšenie dávky u jednej pacientky príznaky vrátilo bez ďalšieho prínosu na hmotnosť.

Tri kazuistiky nedokazujú, že agonisty GLP-1 spôsobujú anhedóniu, ani to, že zníženie dávky je overená stratégia. Sú dôvodom pýtať sa na motiváciu a radosť z pohybu, najmä pri vysokých dávkach. Nemajú sa čítať ako dôvod liek vysadiť ani ako návod na off-label kombináciu s bupropiónom. Súvislosť s témou „food noise“ a zásahom do okruhov odmeny je biologicky myslitеľná, ale klinicky zatiaľ neuzavretá.

Prečo cvičenie pri agonistoch GLP-1 nie je voliteľný doplnok

Perspektíva v *JAMA* (Lieberman, Aslan, Heymsfield) opisuje cvičenie v ére agonistov GLP-1 ako praktický problém, nie ako slogan. Medscape ho označilo za editorial; v PubMed ide o Perspective. Autori zdôrazňujú, že cvičenie pri týchto liekoch nie je len o ďalších kilogramoch. Má zmysel pre zachovanie chudej hmoty, zvládanie plató chudnutia, obmedzenie opätovného nárastu hmotnosti po prerušení liečby a pre oxidačný metabolizmus tuku. To sú argumenty z perspektívy, nie nové primárne dáta.

Ako konkrétny randomizovaný dôkaz Medscape aj perspektíva odkazujú na štúdiu S-LITE (Lundgren a kol., *N Engl J Med* 2021). Čísla treba čítať presne, nie tak, ako ich skracuje spravodajský text. Najprv 195 dospelých s obezitou bez diabetu schudlo počas 8-týždňovej nízkoenergetickej diéty v priemere 13,1 kg. Až potom boli randomizovaní na rok do štyroch stratégií. Rozdiely nižšie sú **oproti placebu pri udržiavaní**, nie absolútny úbytok od prvého dňa lieku:

- program stredne až intenzívnej aktivity: −4,1 kg (95 % IS −7,8 až −0,4; $p = 0,03$),
- liraglutid 3,0 mg denne: −6,8 kg (95 % IS −10,4 až −3,1; $p < 0,001$),
- kombinácia: −9,5 kg (95 % IS −13,1 až −5,9; $p < 0,001$).

Kombinácia bola lepšia ako samotné cvičenie (−5,4 kg; $p = 0,004$), ale **oproti samotnému liraglutidu rozdie −2,7 kg nebol štatisticky významný** (95 % IS −6,3 až 0,8; $p = 0,13$). Kombinácia približne zdvojnásobila pokles percenta tuku v porovnaní s každou monoterapiou a len ona bola spojená so zlepšením glykovaného hemoglobínu, inzulinovej citlivosti a kardiorespiračnej zdatnosti. Ide o liraglutid po veľmi prísnej diéte, nie o semaglutid 2,4 mg ani tirzepatid v bežnej ambulancii. Prenos je analogický: cvičenie pridáva kvalitu úbytku

hmotnosti, nie magický násobiteľ každého inkretínu.

Čo z toho plynie v nefrológii

Agonisty GLP-1 majú v presne definovaných populáciách preukázaný kardiorenálny prínos. V štúdii FLOW semaglutid 1,0 mg týždenne u pacientov s diabetom 2. typu a chronickou chorobou obličiek znížil primárny kompozit závažných obličkových príhod alebo úmrtia z obličkových či kardiovaskulárnych príčin (HR 0,76). V predšpecifikovanej renálnej analýze SELECT semaglutid 2,4 mg u osôb s nadváhou alebo obezitou a etablovaným kardiovaskulárnym ochorením bez diabetu znížil obličkový kompozit (HR 0,78). Tieto tvrdé endpointy **neslobodno zamieňať** s Fitbit kohortou. All of Us meria kroky, nie pokles eGFR, albuminúriu ani zlyhanie obličiek. Z poklesu 560 krokov denne preto nevyplýva, že by sa strácal renálny prínos lieku – a rovnako z neho nevyplýva, že by pohyb pri týchto liekoch bol zbytočný.

Práve naopak. Pacient s chronickou chorobou obličiek, diabetom a obezitou už na vstupe často spĺňa rizikový fenotyp: nízka východisková aktivita, sarkopénia, krehkosť, muskuloskeletálna bolesť, anémia, objemové preťaženie. Meta-analýza observačných štúdií odhadla priemerný denný počet krokov pri chronickej chorobe obličiek na približne 4 640 – teda v pásme, v ktorom Maharjan a kol. videli ďalší pokles. Ak sa k farmakologickému úbytku hmotnosti pridá ešte menej chôdze a menej MVPA, rastie riziko, že schudne nielen tuk, ale aj funkčná svalová rezerva.

KDIGO 2024 odporúča dospelým s chronickou chorobou obličiek aspoň 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne, alebo úroveň zlučiteľnú s kardiovaskulárnou a fyzickou toleranciou, a vyhýbať sa dlhému sedavému správaniu. All of Us tento cieľ u väčšiny ľudí na agonistoch GLP-1 nenapĺňa. V nefrologickej ambulancii to znamená:

- **Nepovažovať pohyb za automatický vedľajší produkt chudnutia.** Pýtať sa na kroky, dychovú rezervu, bolesť kĺbov a chuť cvičiť už pri predpise, nielen pri kontrole hmotnosti.
- **Merať východisko.** Niekoľko dní náramku alebo telefónu povie viac ako odhad. Cieľ má byť prírastok od reálneho čísla, nie skok na slogan 10 000 krokov.
- **Kombinovať chôdzu so silovým cvičením.** Pri rýchlom úbytku hmotnosti ide aj o zachovanie svalstva a kostí, nielen o ďalšie kilogramy. Pri dialýze, steroidnej myopatii a vysokom riziku pádu treba plán individualizovať.
- **Odlišovať bariéry.** Nauzea po titrácii, muskuloskeletálna bolesť, krehkosť, anémia, hypervolémia a depresívna nálada vyžadujú iný postup. U mužov v analýze Maharjan a kol. bol pokles väčší – v ambulancii to stojí za cielenú otázku, nie za iný liek.
- **Nenahrádzať nefroprotekciu cvičením ani cvičenie injekciou.** Blokáda RAAS, inhibítor SGLT2, kontrola tlaku, glykémie a objemu ostávajú piliermi. Agonista GLP-1 ich pri vhodnej indikácii dopĺňa.

Záver

Dve práce z All of Us – pred-po kohorta s Fitbit a prierezová analýza 298 dospelých – ukazujú konzistentný obraz: ľudia na agonistoch GLP-1 sa po chudnutí nezačnú spontánne viac hýbať a často nespĺňajú ani základné odporúčania MVPA. Kauzalitu z toho vyvodiť nemožno. Mechanizmy ostávajú hypotézami. Kazuistiky anhedónie pri 15 mg tirzepatidu sú signál, nie dôkaz.

V nefro-kardiometabolickej praxi stačí jedna zmena v poradí: najprv liek a plán pohybu, nie liek a predpoklad, že kroky prídu samy. Kardiorenálny prínos semaglutidu z FLOW a SELECT ostáva. Životný štýl ním nie je vyriešený.

Súvisiace články

- Koľko krokov denne naozaj stačí? – dávkovo-odpoveďová analýza a realistický cieľ v nefrológii.
- Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“? – FLOW, SELECT a sila renálneho dôkazu.
- GLP-1, „food noise“ a kompulzívne správanie – okruhy odmeny, craving a opatrný výklad.
- Éra GLP-1 a nový model starostlivosti o obezitu – organizácia starostlivosti, nielen predpis.
- Krehkosť pri CKD – výživa, pohyb a funkčné hodnotenie.
- Wearables pri chronických ochoreniach – meranie bez protokolu nestačí.

Zdroje

1. **Melville NA.** *Weight Down, Steps Down: The GLP-1 Catch.* Medscape Medical News. 2026. Spravodajské spracovanie (časť obsahu za prihlásením); autorka overená vo verejnej tiráži. medscape.com.
2. **Maharjan S, Dangol G, Le Q.** *Losing Pounds, Not Gaining Steps: The Paradox of GLP-1 Receptor Agonist Therapy.* Poster SAT-714, ENDO 2026, Chicago, 13. júna 2026. Konferenčný abstrakt, nie recenzovaná plná práca. Abstrakt ENDO 2026.
3. **Endocrine Society.** *Exercise decreases among people taking GLP-1 medication.* Tlačová správa k ENDO 2026. endocrine.org.
4. **Chae K, Jones MR, Yang A, Ghosh J, Rajagopal S, Chao AM.** *Physical Activity Patterns in Adults Taking Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists: An All of Us Cross-Sectional Study.* Diabetes Obes Cardiometab CARE. 2026. doi: 10.2337/doc26-0062. DOI.
5. **Lieberman DE, Aslan DH, Heymsfield SB.** *The Conundrum of Exercise for Weight Management in the GLP-1 Receptor Agonist Era.* JAMA. 2026;335(21):1841–1843. doi: 10.1001/jama.2026.5537. PMID 42081217. PubMed.
6. **Lundgren JR, Janus C, Jensen SBK, et al.** *Healthy Weight Loss Maintenance with Exercise, Liraglutide, or Both Combined.* N Engl J Med. 2021;384(18):1719–1730. doi: 10.1056/NEJMoa2028198. PMID 33951361. PubMed.
7. **Nadolsky S, Kessel S, Krumm ZA, Tinsley GM.** *Resolution of anhedonia-like symptoms in patients treated for obesity with tirzepatide: A three-case series.* Obes Pillars. 2026;19:100302. doi: 10.1016/j.obpill.2026.100302. PMID 42518361. PubMed; PMC.
8. **Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, et al.** *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes (FLOW).* N Engl J Med. 2024;391:109–121. doi: 10.1056/NEJMoa2403347. PMID 38785209. PubMed.
9. **Colhoun HM, Lingvay I, Brown PM, et al.** *Long-term kidney outcomes of semaglutide in obesity and cardiovascular disease in the SELECT trial.* Nat Med. 2024;30:2058–2066. doi: 10.1038/s41591-024-03015-5. PMID 38796653. PubMed.
10. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314. Odporúčanie k pohybovej aktivite. KDIGO.
11. **Zhang F, Ren Y, Wang H, Bai Y, Huang L.** *Daily Step Counts in Patients With Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies.* Front Med (Lausanne). 2022;9:842645. doi: 10.3389/fmed.2022.842645. Priemerný odhad približne 4 640 krokov denne. PMC.

Poznámka k interpretácii: *Článok je slovenským spracovaním spravodajského textu Medscape a overením citovaných primárnych zdrojov. Konferenčný abstrakt a prierezová kohorta nedokazujú kauzalitu. Konkrétny plán pohybu treba prispôsobiť kardiovaskulárnej tolerancii, krehkosti, riziku pádu, anémii, objemovému stavu a štádiu chronickej choroby obličiek.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=glp1-pokles-krokov-fyzicka-aktivita-nefro-kardiometabolicka-prax · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.